

A box contains 6,400 balls. The balls increase by 5% and then decrease by 93.75%. How many balls remain?

एक डिब्बे में 6,400 गेंदें हैं। गेंदों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है और फिर 93.75% की कमी हो जाती है। अब कितनी गेंदें शेष रहेंगी?

(A) 6,300

(B) 400

(C) 480

~~(D) 420~~ (E) None of these

Vertical Method :-

$$1) 5\% = \frac{1}{20}$$

$$+ 5\% = 1 + \frac{1}{20} = \frac{21}{20}$$

$$2) 93.75\% = \frac{15}{16}$$

$$- 93.75\% = 1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16}$$

$$\text{Initial} \times \frac{21}{20} \times \frac{1}{16} = \text{final}$$

$$* \frac{\text{Initial}}{\text{Final}} = \frac{16}{1} \times \frac{20}{21}$$

Initial : Final

$$\begin{array}{rcl} (+5\%) & \times & \frac{20}{16} \\ (-93.75\%) & \times & \frac{1}{1} \end{array} \quad \begin{array}{c} 21 \\ 1 \end{array}$$

$$\hline \cancel{320} : 21$$

$$20 \quad \cancel{6400}$$

$$\times 20 \quad \underline{420} \checkmark$$

The population of a town is 9,380. It decreases by 42.86% and then increases by 37.50%. Find the final population.

एक कस्बे की जनसंख्या 9,380 है। यह पहले 42.86% घटती है और फिर 37.50% बढ़ती है। अंतिम जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 5,360

(B) 7,030

~~(C) 7,370~~

(D) 8,250

(E) None of these

$$1) 42.86\% = \frac{3}{7}$$

$$2) 37.50\% = \frac{3}{8}$$

Initial : Final

$$\begin{array}{rcl} \times & 7 & : \quad \cancel{14} \\ 2 & 8 & : \quad 11 \end{array} \quad \begin{array}{c} (-42.86\%) \\ (+37.5\%) \end{array}$$

$$\hline \cancel{14} : 11$$

$$670 \quad \downarrow$$

$$\cancel{9380}$$

$$\times 670$$

$$\underline{7370}$$

A person's salary is increased by 87.50% and then reduced by 28%. The final salary is Rs. 12,960. What was the original salary?

एक व्यक्ति के वेतन में पहले 87.50% की वृद्धि की जाती है और फिर 28% की कमी की जाती है। अंतिम वेतन 12,960 रुपये है। मूल वेतन क्या था?

- (A) Rs. 8,640 (B) Rs. 9,600 (C) Rs. 10,000 (D) Rs. 11,520 (E) None of these

$$1) 87.5\% = \frac{7}{8}$$

$$2) 28\% = (4\%) \times 7 \\ = \frac{7}{25}$$

Initial : Final

$$48 : 153 (+87.5\%)$$

$$525 : 189 (-28\%)$$

$$\hline 20 : 27$$

$$\begin{array}{l} \times 480 \downarrow \quad \downarrow \\ \hline 9600 \quad 12960 \end{array}$$

The salary of a person is decreased by 22.22% and then increased by 10% to become Rs. 16,170. Find the original salary.

एक व्यक्ति के वेतन में पहले 22.22% की कमी की जाती है और फिर उसमें 10% की वृद्धि करके उसे 16,170 रुपये कर दिया जाता है। मूल वेतन ज्ञात कीजिए।

- (A) 17,900 (B) 18,900 (C) 19,800 (D) 18,000 (E) None of these

$$1) 22.22\% = \frac{2}{9}$$

Initial : Final

$$\times 9 : 7 (-22.22\%)$$

$$10 : 11 (+10\%)$$

$$\hline 90 : 77$$

$$\begin{array}{l} \times 210 \downarrow \quad \downarrow \\ \hline 18900 \quad 16170 \end{array}$$

After being decreased by 55.56% and then increased by 18.18%, the amount becomes Rs. 13,000. Find the original amount.

55.56% की कमी और फिर 18.18% की वृद्धि के बाद, राशि 13,000 रुपये हो जाती है। मूल राशि ज्ञात कीजिए।

- (A) 23,100 (B) 22,250 (C) 24,000 (D) 24,750 (E) None of these

$$1) 55.56\% = \frac{5}{9}$$

Initial : Final

$$\times 9 : 4 (-55.55\%)$$

$$\times 11 : 13 (+18.18\%)$$

$$\hline 99 : 52$$

$$\begin{array}{l} \times 250 \downarrow \quad \downarrow \\ \hline 24750 \quad 13000 \end{array}$$

A number is 23,125. It is increased successively by 14.29%, 16.67%, and 20%. Find the final number.

एक संख्या 23,125 है। इसे क्रमशः 14.29%, 16.67% और 20% से बढ़ाया जाता है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 34,910

~~(B) 37,000~~

(C) 35,800

(D) 38,000

(E) 33,000

$$1) 14.29\% = \frac{1}{7}$$

$$2) 16.67\% = \frac{1}{6}$$

$$3) 20\% = \frac{1}{5}$$

#	Initial	:	Final
	7	:	8 (+14.29%)
	8	:	7 (+16.67%)
	5	:	6 (+20%)
	5	:	8
	4625		↓
	23125		↓ × 4625
			<u>37000</u> ✓

A salary is Rs. 17,920. It is increased successively by 12.50%, 11.11%, and 25%. Find the final salary.

एक व्यक्ति का वेतन 17,920 रुपये है। इसमें क्रमशः 12.50%, 11.11% और 25% की वृद्धि की जाती है। अंतिम वेतन ज्ञात कीजिए।

~~(A) 28,000~~

(B) 26,880

(C) 27,600

(D) 22,400

(E) 29,120

$$1) 12.5\% = \frac{1}{8}$$

$$2) 11.11\% = \frac{1}{9}$$

$$3) 25\% = \frac{1}{4}$$

#	Initial	:	Final
	4	:	8
	9	:	10
	4	:	5
	16	:	25
	112		↓
	17920		↓ × 1120
			<u>28000</u> ✓

A quantity is 37,800. It is decreased successively by 33.33%, 8.33%, and 9.09%. Find the final quantity.

एक राशि 37,800 है। इसे क्रमशः 33.33%, 8.33% और 9.09% से घटाया जाता है। अंतिम राशि ज्ञात कीजिए।

(A) 25,200

(B) 23,100

~~(C) 21,000~~

(D) 20,000

(E) 19,800

$$1) 33.33\% = \frac{1}{3}$$

$$2) 8.33\% = \frac{1}{12}$$

$$3) 9.09\% = \frac{1}{11}$$

#	Initial	:	Final
	3	:	2
	36	:	12
	11	:	10
	9	:	5
	4200		↓
	37800		↓ × 4200
			<u>21000</u> ✓

A factory output is 46,800 units. It is decreased successively by 37.50%, 7.69%, and 5.56%. Find the final output.

एक कारखाने का उत्पादन 46,800 इकाइयाँ है। इसे क्रमशः 37.50%, 7.69% और 5.56% घटाया जाता है। अंतिम उत्पादन ज्ञात कीजिए।

(A) 24,000

(B) 26,000

(C) 27,200

~~(D) 25,500~~

(E) 25,000

$$1) 37.5\% = \frac{3}{8}$$

$$2) 7.69\% = \frac{1}{13}$$

$$3) 5.56\% = \frac{1}{18}$$

Initial : Final

$$\begin{array}{l} 28 : 5 \\ 13 : 123 \end{array}$$

$$18 : 17$$

$$\hline 468 : 255$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \quad \downarrow \\ 100 \quad \times 100 \\ \hline 46800 \quad \boxed{25500} \end{array}$$

After being decreased successively by 45.45%, 21.43%, and 5%, a value becomes 28,500. Find the original value.

किसी मान को क्रमशः 45.45%, 21.43% और 5% घटाने पर उसका मान 28,500 हो जाता है। मूल मान ज्ञात कीजिए।

(A) 66,500

~~(B) 70,000~~

(C) 72,000

(D) 68,250

(E) 75,000

$$1) 45.45\% = \frac{5}{11}$$

$$2) 21.43\% = \frac{3}{14}$$

$$3) 5\% = \frac{1}{20}$$

Initial : Final

$$\begin{array}{l} 11 : 63 \\ 714 : 11 \\ 20 : 19 \end{array}$$

$$\hline 140 : 51$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \quad \downarrow \\ \times 500 \quad 500 \\ \hline \boxed{70000} \quad 28500 \end{array}$$

A number of coins is 17,820. It is increased by 88.89%, then decreased by 36.36%, then increased by 8.33%. Find the final number.

सिक्कों की संख्या 17,820 है। इसमें 88.89% की वृद्धि की जाती है, फिर 36.36% की कमी की जाती है, और फिर 8.33% की वृद्धि की जाती है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 23,205 (B) 21,420 (C) 33,660 (D) 19,800 (E) None of these

$$1) 88.88\% = \frac{8}{9}$$

Initial : Final

$$9 : 17$$

$$11 : 7$$

$$12 : 13$$

$$\hline \cancel{1188} : 1547$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \times 15 \\ 15 \quad \downarrow \quad \boxed{23205} \\ \cancel{17820} \end{array}$$

$$2) 36.36\% = \frac{4}{11}$$

$$3) 8.33\% = \frac{1}{12}$$

A number is 35,700. It is increased by 15.38%, then decreased by 21.42%, then decreased by 13.33%. Find the final number.

एक संख्या 35,700 है। इसे पहले 15.38% बढ़ाया जाता है, फिर 21.42% घटाया जाता है, और फिर 13.33% घटाया जाता है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 31,500 (B) 29,925 (C) 24,750 (D) 27,500 (E) None of these

Initial : Final

$$\cancel{13} : 15$$

$$14 : 11$$

$$15 : \cancel{13}$$

$$\hline \cancel{14} : 11$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \times 2550 \\ 2550 \quad \downarrow \quad \boxed{28050} \\ \cancel{35700} \end{array}$$

$$1) 15.38\% = \frac{2}{13}$$

$$2) 21.42\% = \frac{3}{14}$$

$$3) 13.33\% = \frac{2}{15}$$

An amount is increased by 86.67%, then decreased by 6.25%, then decreased by 26.67%. If the final amount is Rs. 23,177, find the initial amount.

एक राशि में 86.67% की वृद्धि की जाती है, फिर 6.25% की कमी की जाती है, फिर 26.67% की कमी की जाती है। यदि अंतिम राशि 23,177 रुपये है, तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 18,000

~~(B) Rs. 18,060~~

(C) Rs. 18,250

(D) Rs. 18,450

(E) None of these

$$1) \quad 86.67\% = \frac{13}{15}$$

$$2) \quad 6.25\% = \frac{1}{16}$$

$$3) \quad 26.67\% = \frac{4}{15}$$

#	Initial	:	Final
	15	:	28 7
4	16	:	15
	15	:	11
	60	:	77
	$\times 301$		$\downarrow 301$
	18060		23177

A man's salary increases by 16.67%. The difference between the new and the old salary is what percent of the new salary?

एक व्यक्ति के वेतन में 16.67% की वृद्धि होती है। नए और पुराने वेतन के बीच का अंतर नए वेतन का कितना प्रतिशत है?

~~(A) 14.29%~~

(B) 16.67%

(C) 12.50%

(D) 20%

(E) 15%

Initial $\longrightarrow$ New

$$\begin{array}{ccc} 6 & : & 7 \\ \uparrow & & \uparrow \\ & 1 & \end{array}$$

$$\left\{ 16.67\% = \frac{1}{6} \right\}$$

$$\text{Difference \%} = \frac{1}{7} \times 100 \Rightarrow \underline{14.28\%}$$

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum of Observations}}{\text{No. of observations}}$$

$$\rightarrow P, Q \Rightarrow \frac{P+Q}{2}$$

$$\rightarrow P, Q, R \Rightarrow \frac{P+Q+R}{3}$$

$$\rightarrow P, Q, R, S \Rightarrow \frac{P+Q+R+S}{4}$$

Salary of P, Q (Ratio given)

$$\begin{array}{l} P : Q \\ 2 : 3 \end{array}$$

we say,

$$P \rightarrow 2x$$

$$Q \rightarrow 3x$$

Percentage :- {Frequently Asked}

$$\frac{2}{3} \times 100$$

$$\frac{1}{3} \times 100$$

$$\frac{3}{2} \times 100$$

$$\frac{3}{5} \times 100$$

$$\frac{1}{2} \times 100$$

$$\frac{2}{5} \times 100$$

Q. Salary of P, Q are in Ratio 5:7

and P's salary is increased by 2000.

$$\Rightarrow P, 5x$$

$$Q, 7x$$

and

$$P_{\text{New}} \rightarrow 5x + 2000$$

School A has 20% more students than School B. The average number of students of the two schools is what percent of the students in School B?

स्कूल A में स्कूल B की तुलना में 20% अधिक छात्र हैं। दोनों स्कूलों में छात्रों की औसत संख्या, स्कूल B में छात्रों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है?

(A) 120%

(B) 105%

(C) 100%

(D) 90%

(E) 110%

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ 6 & : & 5 \end{array}$$

+1

$$\text{Average} \Rightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{6+5}{2} = \frac{11}{2}$$

Percent of Average on Basis of Students in School B.

$$\frac{\frac{11}{2}}{5} \times 100 \Rightarrow \frac{11}{10} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{110\%}}$$

Q3. The price of items A and B are the same. The price of A increases by 12% and the price of B increases by 20%. A is now what percent cheaper than B?

वस्तु A और B की कीमत समान है। A की कीमत में 12% और B की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। अब A, B से कितने प्रतिशत सस्ता है?

(A) 8%

(B) 6.67%

(C) 7.5%

(D) 5%

(E) 4%

	Initial		New
A	100	$\xrightarrow{+12}$	112
B	100	$\xrightarrow{+20}$	120

-8

$$\# \text{ Percentage} \Rightarrow \frac{\text{Difference}}{B} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times 8}{120} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{6.66\% \approx 6.67\%}}$$

Q4. The weights of two machines X and Y are initially the same. The weight of machine X increases by 20% and the weight of machine Y increases by 30%. Machine Y is now what percent heavier than machine X?

दो मशीनों X और Y का प्रारंभिक भार समान है। मशीन X का भार 20% और मशीन Y का भार 30% बढ़ जाता है। अब मशीन Y, मशीन X से कितने प्रतिशत अधिक भारी है?

- (A) 8.33% (B) 9.23% (C) 10% (D) 12% (E) 11.11%

Initial : New

$$\begin{array}{lcl} X & 100 & \xrightarrow{+20} 120 \\ Y & 100 & \xrightarrow{+30} 130 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ +10 \end{array}$$

Percentage $\Rightarrow \frac{\text{Difference}}{X} \times 100$

$$\Rightarrow \frac{10}{120} \times 100 \Rightarrow \underline{8.33\%}$$

Q5. A is 2% of B and B is 80% of C. C is what percent of A?

A, B का 25% है और B, C का 80% है। C, A का कितना प्रतिशत है?

- (A) 400% (B) 500% (C) 450% (D) 520% (E) 480% (F) 6250%

• $A \Rightarrow \frac{2}{100} \times B \longrightarrow 50A = B$

• $B \Rightarrow \frac{80}{100} \times C \longrightarrow B = \frac{4}{5} C$

$$50A = \frac{4}{5} C \longrightarrow \frac{A}{C} = \frac{4}{250}$$

Merging Ratio $\longrightarrow$

$$\begin{array}{lcl} A : B & B : C \\ 1 : 50 & 4 : 5 \end{array}$$

$$A : B : C$$

$$1 : 50 : 50$$

$$4 : 4 : 5$$

$$4 : 200 : 250$$

$\frac{250}{4} \times 100 \Rightarrow \boxed{6250\%}$

Merging Ratios $\rightarrow$

① $A:B$ $B:C$
 $1:2$ $2:3$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 1:(2) \\ (2):3 \\ \hline 1:2:3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} B \text{ part} \\ \text{is equal} \\ \text{in both} \end{array} \right\}$$

② $P:Q$ $Q:R$
 $7:11$ $11:13$

$$\begin{array}{l} P:Q:R \\ 7:(11) \\ (11):13 \\ \hline 7:11:13 \end{array}$$

③ $A:B$ $B:C$
 $1:2$ $4:7$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 1:2 \\ \times 2 \\ \hline 4:7 \end{array}$$

 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 2:(4) \\ (4):7 \\ \hline 2:4:7 \end{array}$$

④ $A:B$ $B:C$
 $2:5$ $3:7$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 3 \times (2:5) \\ (3:7) \times 5 \\ \hline \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{Making } B \\ \text{part equal} \end{array} \right\}$$

 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 6:15 \\ 15:35 \\ \hline 6:15:35 \end{array}$$

Final Ratio

⑤ $A:B$ $B:C$
 $2:7$ $11:15$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ \times 11 (2:7) \\ (11:15) \times 7 \\ \hline \end{array}$$

 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{l} A:B:C \\ 22:77 \\ 77:105 \\ \hline 22:77:105 \end{array}$$

Final Ratio

Trick →

$$\begin{array}{rcl}
 1) & A : B : C & \\
 & 2 : 3 : 3 & \\
 \times & 4 : 4 : 5 & \times \\
 \hline
 & 8 : 12 : 15 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 2) & A : B : C & \\
 & 2 : 7 : 7 & \\
 \times & 8 : 8 : 9 & \times \\
 \hline
 & 16 : 56 : 63 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 3) & A : B : C & \\
 & 2 : 15 : 15 & \\
 & 2 : 2 : 17 & \\
 \hline
 & 4 : 30 : 255 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 4) & A : B : C & \\
 & 9 : 7 : 7 & \\
 & 11 : 11 : 20 & \\
 \hline
 & 99 : 77 : 140 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 5) & A : B & B : C & C : D \\
 & 1 : 2 & 5 : 7 & 11 : 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 A : B : C : D & & \\
 1 : 2 : 2 : 2 & & \\
 5 : 5 : 7 : 7 & & \\
 11 : 11 : 11 : 13 & &
 \end{array}$$

$$\hline
 55 : 110 : 154 : 42$$

Final Ratio

$$\begin{array}{rcl}
 6) & P : Q & Q : R & R : S \\
 & 1 : 4 & 6 : 7 & 11 : 20
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 P : Q : R : S & & \\
 1 : 4 : 4 : 4 & & \\
 6 : 6 : 7 : 7 & & \\
 11 : 11 : 11 : 20 & &
 \end{array}$$

$$\hline
 66 : 264 : 308 : 560$$

Final Ratio